Especificación de Requisitos de Software (ERS) - Entren-Ando

1. Visión General del Sistema y Arquitectura Principal

1.1 Propósito del Sistema

"Entren-Ando" es una plataforma inteligente y minimalista de gestión de entrenamiento y nutrición. Diseñada bajo una filosofía *offline-first*, la aplicación elimina la fricción del registro diario mediante rutinas estilo "aplicación de horario escolar", temporizadores contextuales adaptativos y un motor de Inteligencia Artificial (IA) no intrusivo. La IA asiste en la generación de rutinas, escaneo de alimentos y análisis de progreso, pero el usuario mantiene el control absoluto mediante operaciones locales ultrarrápidas y gestión de alias de ejercicios.

1.2 Roles de Usuario y Arquitectura

Para garantizar un ecosistema autónomo y de bajo costo operativo, el rol de "Administrador Humano" no existe en este sistema.

- **Usuario Final (Deportista):** Actor principal. Tiene control total sobre sus métricas, rutinas, alias de ejercicios y calendarios.
- **Servicio de Inteligencia Artificial (Backend):** Actor automatizado remoto. Procesa imágenes, genera rutinas basadas en parámetros biométricos y redacta feedback analítico.
- **Motor de Sincronización Local:** Actor automatizado del dispositivo que gestiona el almacenamiento en caché, temporizadores y la sincronización de datos cuando hay red.

1.3 Principios Generales de la Interfaz (UI)

- **Minimalismo Funcional:** Interacciones de máximo 3 clics para registrar acciones recurrentes.
- **Degradación Elegante:** Si no hay internet, la UI bloquea visualmente las funciones de IA (ej. escáner de fotos) e incentiva alternativas manuales sin interrumpir el flujo.

- **Actualizaciones Optimistas:** Todos los cambios en la rutina o calendario se guardan y reflejan instantáneamente en local.

2. Requisitos Funcionales (RF)

ID	Requisito Funcional	Prioridad
RF-01	**Gestión de Perfil e IA Inicial:** El sistema debe permitir al usuario ingresar datos biométricos, equipo disponible y objetivos para que la IA genere una rutina inicial personalizada.	Alta
RF-02	**Ciclos de Rutinas Editables:** El sistema debe permitir guardar las rutinas por ciclos (semestres) y permitir la edición libre de ejercicios, series y repeticiones sobre la plantilla sugerida por la IA.	Alta
RF-03	**Bitácora de Ejecución Rápida:** El sistema precargará los pesos y repeticiones de la sesión anterior. El usuario solo deberá confirmar o modificar, y marcar la serie/ejercicio como completado mediante un botón final.	Alta
RF-04	**Sustitución Dinámica de Ejercicios:** El sistema	Alta

ID	Requisito Funcional	Prioridad
	permitirá intercambiar un ejercicio por una "alternativa preconfigurada" en tiempo real. Este cambio solo afectará el registro de ese día, sin alterar la plantilla general de la rutina.	
RF-05	**Catálogo Híbrido y Alias:** El usuario podrá seleccionar ejercicios de una base de datos global y asignarles un nombre personalizado (Alias). La IA analizará la biomecánica basándose en el ID global, ignorando el nombre local.	Media
RF-06	**Temporizador Contextual:** El sistema incluirá un cronómetro opcional integrado en la vista del ejercicio, adaptando su nombre al ejercicio actual y permitiendo alternar entre "tiempo de trabajo" y "tiempo de descanso".	Alta
RF-07	**Registro Nutricional (Manual e IA):** El sistema permitirá sumar calorías rápidamente de forma manual. Con conexión a red, permitirá tomar fotos y	Alta

ID	Requisito Funcional	Prioridad
	descripciones de texto para que la IA extraiga los valores nutricionales.	
RF-08	**Calendario Semáforo (Disciplina):** El sistema mostrará un calendario mensual indicando: Verde (100% completado), Naranja (Parcial), Azul (Descanso), Gris (Sin actividad).	Alta
RF-09	**Override Manual de Calendario:** El usuario podrá marcar manualmente días pasados como "Completados". El sistema rellenará esos días usando los pesos/datos de la sesión previa para mantener la coherencia analítica.	Alta
RF-10	**Bloqueo Inmutable (1 Mes):** El sistema bloqueará la edición o el *override* manual de cualquier día en el calendario que tenga una antigüedad mayor a 30 días naturales.	Alta
RF-11	**Feedback Periódico de IA:** El sistema generará mensajes analíticos cortos	Media

ID	Requisito Funcional	Prioridad
	(semanales y mensuales) sobre el progreso de fuerza y disciplina, adaptando un tono motivacional y considerando los comentarios en texto libre del usuario.	

3. Requisitos No Funcionales (RNF)

ID	Categoría	Requisito No Funcional	Prioridad
RNF-01	**Disponibilidad (Offline-First)**	La app debe permitir registrar entrenamientos, modificar pesos, usar el temporizador y registrar calorías manuales sin conexión a internet. Los datos se guardarán en local (SQLite/Room) y se sincronizarán en segundo plano al detectar red.	Alta
RNF-02	**Interacción UI (Bloqueo Offline)**	Si el dispositivo no tiene red, el sistema desactivará el botón de escaneo de alimentos por cámara, mostrando una alerta sutil que redirija al ingreso manual.	Alta
RNF-03	**Usabilidad (Minimalismo)**	El marcado de una serie completada y el inicio del	Alta

ID	Categoría	Requisito No Funcional	Prioridad
		temporizador no deben requerir más de 2 interacciones táctiles desde la pantalla principal de la rutina.	
RNF-04	**Rendimiento**	Las pantallas de calendario y resumen de progreso deben cargar sus datos locales en un máximo de 1.5 segundos.	Alta

4. Actores del Sistema

Actor	Descripción
Usuario Final (Deportista)	Interactúa con la UI móvil. Registra métricas, ejecuta entrenamientos, captura fotos de alimentos y ajusta el calendario semáforo.
Servicio de IA (Backend)	Procesa cuestionarios para rutinas, analiza fotos de comida, lee los Alias asociados a los IDs globales y redacta feedback seguro y contextual.
Motor Local (Dispositivo)	Gestiona la base de datos local, cuenta regresiva del temporizador contextual y resuelve sincronizaciones pendientes (*offline queue*).

5. Especificación de Casos de Uso (CU)

CU-01: Configurar Perfil y Generar Rutina (IA)

- **Actor:** Usuario Final, Servicio de IA.
- **Flujo:** El usuario ingresa biometría, equipo disponible y objetivos. La IA procesa los datos y devuelve una rutina semanal (Ciclo). El usuario puede editar los ejercicios sugeridos antes de guardarla.

CU-02: Registrar Ejecución de Entrenamiento (Timetable)

- **Actor:** Usuario Final, Motor Local.
- **Flujo:** El usuario abre su día. Selecciona un ejercicio. El sistema precarga los pesos/reps de la sesión anterior. El usuario confirma la serie marcando "1/3", "2/3", etc. Al finalizar, presiona "Completar Ejercicio". El sistema guarda en local.

CU-03: Sustituir Ejercicio (Alternativa Dinámica)

- **Actor:** Usuario Final.
- **Flujo:** Un equipo está ocupado. El usuario selecciona un ejercicio y presiona "Cambiar Alternativa". Selecciona de su lista preconfigurada. El sistema reemplaza el ejercicio **solo por el día actual**, manteniendo intacta la plantilla del ciclo.

CU-04: Gestionar Temporizador Contextual

- **Actor:** Usuario Final, Motor Local.
- **Flujo:** Tras marcar una serie, el usuario inicia el temporizador. El sistema muestra un cronómetro flotante o integrado con el nombre del ejercicio actual (ej. "Descanso: Press Banca"). El usuario puede reiniciar, sumar tiempo o cambiar a modo "Trabajo".

CU-05: Crear Alias de Ejercicio (Catálogo Híbrido)

- **Actor:** Usuario Final, Servicio de IA.
- **Flujo:** El usuario selecciona un ID global (ej. Peso Muerto) y le asigna el nombre "Levantamiento de Garrafón". El sistema UI muestra el Alias, pero sincroniza el ID global con la IA para análisis biomecánico correcto.

CU-06: Escaneo Nutricional por Fotografía

- **Actor:** Usuario Final, Servicio de IA.
- **Flujo:** El usuario selecciona cámara. Si hay red, toma la foto de su comida y agrega un texto. La IA procesa y suma los macros. **Excepción (RNF-02):** Si no hay red, la UI bloquea el botón e instruye al usuario a usar el contador manual (RF-07).

CU-07: Consultar y Modificar Calendario de Disciplina

- **Actor:** Usuario Final.
- **Flujo:** El usuario ve el semáforo mensual. Presiona un día "Gris" (Olvido de celular). Selecciona "Forzar a Completado" (Override). El sistema clona los datos del entrenamiento anterior de ese día. **Excepción (RF-10):** Si el día tiene más de 30 días, el botón se oculta/desactiva.

CU-08: Recibir Feedback Semanal/Mensual (IA)

- **Actor:** Servicio de IA, Usuario Final.
- **Flujo:** Al cumplir el periodo, el backend recupera el volumen levantado, los días en verde y comentarios de lesiones del usuario. La IA genera un mensaje motivacional detectando si hubo estancamiento y sugiere (sin obligar) un aumento de pesos.

6. Matriz de Trazabilidad

Caso de Uso	Nombre del Caso de Uso	Requisitos Cubiertos
CU-01	Configurar Perfil y Generar Rutina	RF-01, RF-02
CU-02	Registrar Ejecución (Timetable)	RF-03, RNF-01, RNF-03
CU-03	Sustituir Ejercicio (Alternativa)	RF-04, RF-02
CU-04	Gestionar Temporizador	RF-06, RNF-01
CU-05	Crear Alias de Ejercicio	RF-05

Caso de Uso	Nombre del Caso de Uso	Requisitos Cubiertos
CU-06	Escaneo Nutricional por Fotografía	RF-07, RNF-01, RNF-02
CU-07	Modificar Calendario (Override)	RF-08, RF-09, RF-10
CU-08	Recibir Feedback Periódico (IA)	RF-11

